

Acara 6 : Ideate dengan Design Sprint lanjutan

Minggu Praktikum/Praktik : Minggu 4 /1

Tempat : Politeknik Negeri Jember

Alokasi Waktu : 170 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu melakukan decide dan membuat prototype dari ide pengembangan perangkat lunak serta melakukan validasi terhadap kesesuaian ide tersebut

b. Indikator Penilaian

1. Keberhasilan dalam melakukan penyusunan prototype dan proses validasi ide pengembangan perangkat lunak
2. Memberikan bukti referensi dari jawaban
3. Keberhasilan membuat dokumentasi analisa
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

c. Dasar Teori

Ringkasan Alur dalam Design Sprint sebagai berikut :

1. **Understand** → pahami masalah (sudah dilakukan di minggu ke 2)
2. **Define** → tetapkan masalah utama (sudah dilakukan di minggu ke 3)
3. **Diverge** → ciptakan banyak ide (sudah dilakukan di minggu ke 3)
4. **Decide** → pilih ide terbaik berdasarkan ide-ide yang dibuat oleh masing-masing anggota kelompok
5. **Prototype** → wujudkan ide dalam bentuk desain UI sesuai workflow
6. **Validate** → uji ke pengguna berdasarkan hasil prototype

4. Tahap Decide

A. Pengertian Decide

Decide adalah tahapan **menyaring dan memilih satu solusi terbaik** dari banyak ide yang dihasilkan pada tahap *Diverge*. Tahap ini berfungsi sebagai **jembatan antara ide abstrak dan solusi nyata**.

Secara teoritis, Decide bertujuan untuk:

- Mengurangi kompleksitas pilihan
- Menghindari konflik ide dalam tim
- Menentukan arah desain yang jelas dan fokus

B. Landasan Teoretis Decide

Tahap Decide didasarkan pada prinsip:

- Decision-making berbasis konsensus terbimbing
- User-centered decision
- Risk reduction

Artinya, keputusan **bukan berdasarkan selera pribadi**, tetapi berdasarkan:

- Kebutuhan pengguna
- Dampak solusi
- Keterbatasan waktu dan sumber daya

C. Hasil tahapan Decide:

- 1 solusi utama
- Workflow system (bisa berupa flowchart system)
- Prioritas fitur

5. Tahap Prototype

A. Pengertian Prototype

Prototype adalah **representasi visual dari solusi terpilih** yang dibuat untuk menunjukkan **bagaimana sistem bekerja dan digunakan** oleh pengguna. Dalam teori desain sistem, prototype disebut sebagai: *Low-fidelity representation for early learning and validation.*

B. Teoretis Prototype

Teori ini menyatakan bahwa:

- Kesalahan desain paling mudah ditemukan **sebelum coding**
- Visualisasi membantu pengguna dan pengembang memiliki pemahaman yang sama

C. Tujuan Tahap Prototype

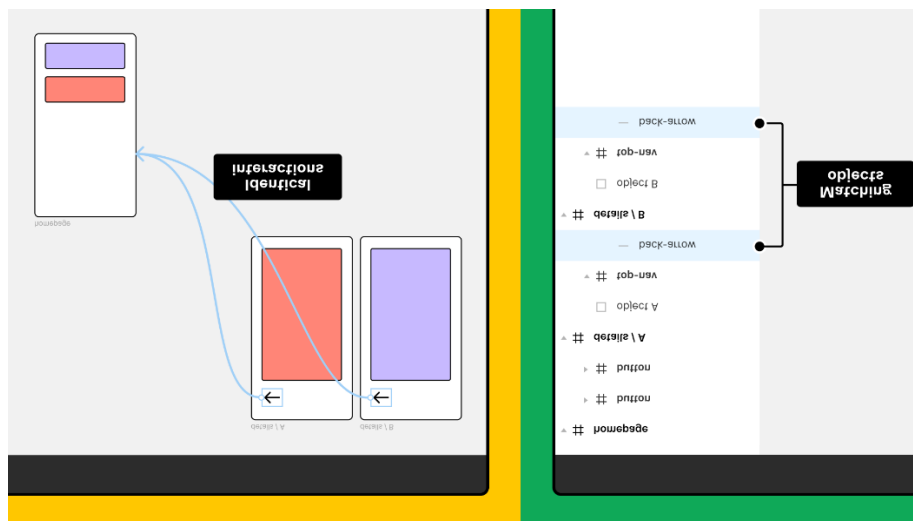
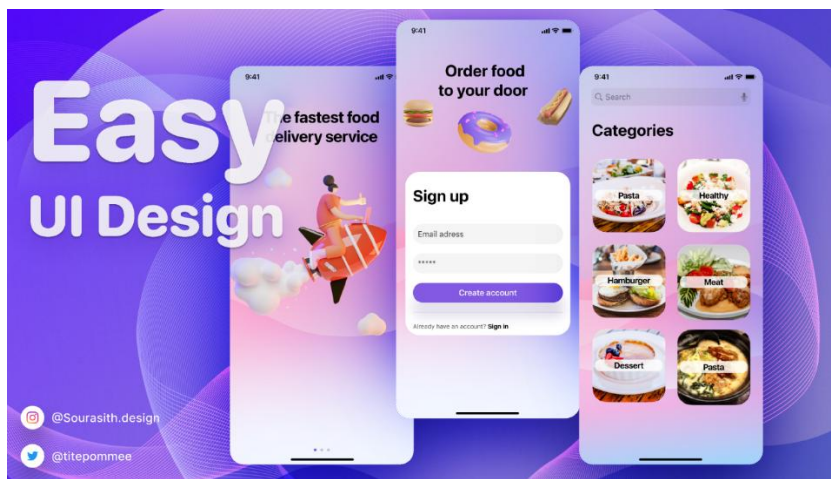
1. Mengubah ide abstrak menjadi bentuk nyata
2. Memperjelas alur interaksi pengguna
3. Mengidentifikasi potensi masalah desain sejak dini
4. Menjadi media komunikasi antara tim dan pengguna

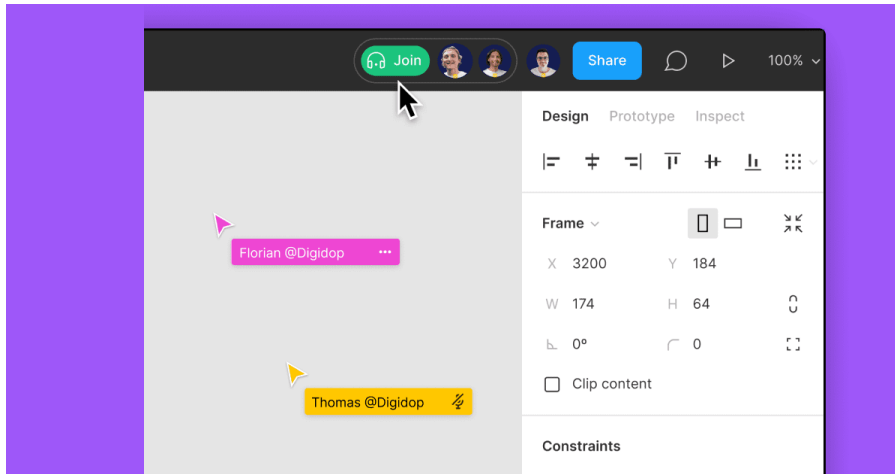
D. Output Tahap Prototype

- Mockup tampilan sistem
- User flow visual
- Representasi interaksi pengguna

E. Pembuatan Prototype Dengan Figma

Tampilan figma





Materi Inti

- Mode Prototype
- Interaction & navigation
- Preview & share prototype

Langkah Praktik

1. Pindah ke tab **Prototype**
2. Hubungkan tombol → layar tujuan
3. Atur interaksi:
 - On Click
 - Navigate To
4. Preview prototype

Tugas Akhir Modul

Prototype interaktif siap diuji & dipresentasikan

d. Alat dan Bahan

1. Perangkat Komputer/Leptop
2. Koneksi Internet
3. LCD Proyektor
4. Akses LMS JTI Polije (<https://slearn.jtinova.com>)

e. Prosedur Kerja

1. Membentuk Kelompok kolaboratif maksimal 5 anggota dalam satu kelompok
2. Berdiskusi menentukan ide sket yang digunakan.
3. Membuat flowchart system berdasarkan hasil sket (jika dipertemuan sebelumnya sudah dibuat maka tahapan ini bisa diabaikan)

4. Membuat prototype tampilan aplikasi menggunakan figma

f. Hasil dan Pembahasan

1. Dokumentasi Laporan Design Sprint (Hasil decide dan hasil prototype) proyek pengembangan perangkat lunak (SRS Sederhana)
2. Dokumentasi berupa file .pdf dikumpulkan pada (<https://slearn.jtinova.com>)

g. Kesimpulan

1. Mahasiswa dapat membuat prototype sesuai ide yang dibuat
2. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil proses design sprint sampai tahapan protototype terhadap proyek pengembangan perangkat lunak.

h. Rubrik Penilaian

No	Indikator	Skor*			
1	Keberhasilan dalam melakukan membuat prototype	1	2	3	4
2	Memberikan bukti referensi dari jawaban	1	2	3	4
3	Keberhasilan membuat dokumentasi analisa	1	2	3	4
4	Ketepatan waktu pengumpulan tugas	1	2	3	4
	Jumlah skor				

Acara 7 : Ideate dengan Design Sprint lanjutan

Minggu Praktikum/Praktik : Minggu 4 /2

Tempat : Politeknik Negeri Jember

Alokasi Waktu : 170 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mampu melakukan proses validasi prototipe dari ide pengembangan perangkat lunak serta melakukan validasi terhadap kesesuaian ide tersebut

b. Indikator Penilaian

1. Keberhasilan dalam melakukan penyusunan prototype dan proses validasi ide pengembangan perangkat lunak
2. Memberikan bukti referensi dari jawaban
3. Keberhasilan membuat dokumentasi analisa
4. Ketepatan waktu pengumpulan tugas

c. Dasar Teori

1. Validasi Prototype

Validasi prototype adalah proses pengujian solusi yang telah dibuat dengan melibatkan pengguna nyata atau representatif untuk memastikan bahwa solusi tersebut benar-benar menjawab permasalahan pengguna.

Tujuan validasi prototype:

- Mengukur kesesuaian solusi dengan kebutuhan pengguna.
- Mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan prototype.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan kelanjutan proyek.

2. Proposal Proyek Perangkat Lunak

Proposal proyek perangkat lunak merupakan dokumen formal yang menjelaskan ide, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan rencana pengembangan perangkat lunak berdasarkan hasil Design Sprint.

d. Alat dan Bahan

1. Perangkat Komputer/Leptop
2. Koneksi Internet
3. LCD Proyektor
4. Akses LMS JTI Polije (<https://slearn.jtinova.com>)

e. Prosedur Kerja

1. Membentuk Kelompok kolaboratif maksimal 5 anggota dalam satu kelompok
2. Buatlah laporan validasi prototype dari hasil design sprint

TEMPLATE PENGUJIAN PROTOTYPE (USER TESTING)

Modul ini digunakan sebagai **lembar resmi pengujian dan validasi prototype perangkat lunak** pada mata kuliah *Workshop Proyek Pengembangan Perangkat Lunak*.

A. Identitas Proyek

Elemen	Keterangan
Nama Proyek	
Kelompok	
Anggota Kelompok	
Jenis Prototype	☐ Low-Fidelity ☐ High-Fidelity
Platform	☐ Web ☐ Mobile ☐ Desktop
Tanggal Pengujian	
Lokasi Pengujian	

B. Profil Responden

No **Inisial Responden** **Usia** **Pekerjaan/Peran** **Pengalaman dengan Sistem Serupa**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

C. Tujuan Pengujian

Tuliskan tujuan utama dari pengujian prototype ini.

Contoh:

- Menguji kemudahan penggunaan fitur utama
- Menilai kesesuaian solusi dengan kebutuhan pengguna

Tujuan Pengujian:.....

D. Skenario Pengujian

Tuliskan skenario yang harus dilakukan oleh pengguna saat menggunakan prototype.

No Skenario Pengujian Berhasil Tidak Catatan

1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐

E. Hasil Observasi Pengujian

Isi tabel berikut berdasarkan pengamatan selama user testing.

Aspek yang Dinilai	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Catatan
Kemudahan penggunaan	☐	☐	☐	☐	
Kejelasan tampilan	☐	☐	☐	☐	
Alur penggunaan	☐	☐	☐	☐	
Kesesuaian fitur	☐	☐	☐	☐	

Aspek yang Dinilai Sangat Baik Baik Cukup Kurang Catatan

Kecepatan memahami sistem ☐ ☐ ☐ ☐

F. Umpan Balik Langsung dari Pengguna

1. Hal yang Disukai Pengguna

.....

2. Kendala yang Ditemukan

.....

3. Saran Perbaikan dari Pengguna

.....

G. Kesimpulan Hasil Validasi

Berdasarkan hasil pengujian prototype, dapat disimpulkan bahwa:

- ☐ Prototype **layak dikembangkan** ke tahap implementasi
- ☐ Prototype **perlu perbaikan** sebelum dikembangkan
- ☐ Prototype **tidak layak dilanjutkan**

Alasan:.....

H. Rekomendasi Tindak Lanjut

Tuliskan rencana perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil validasi.

No Temuan Masalah Rekomendasi Perbaikan

1

2

No Temuan Masalah Rekomendasi Perbaikan

3

I. Dokumentasi Pengujian

(Lampirkan screenshot, foto, atau link video proses user testing)

.....

J. Pengesahan

Pihak	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Kelompok			
Dosen Pengampu			

f. Hasil dan Pembahasan

1. Dokumentasi Laporan Design Sprint (Hasil decide dan hasil prototype) proyek pengembangan perangkat lunak (SRS Sederhana)
2. Dokumentasi berupa file .pdf dikumpulkan pada (<https://slearn.jtinova.com>)

g. Kesimpulan

1. Mahasiswa dapat membuat laporan validasi hasil prototype sesuai ide yang dibuat
2. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil proses design sprint proyek pengembangan perangkat lunak.

h. Rubrik Penilaian

No	Indikator	Skor*			
1	Keberhasilan dalam melakukan membuat validasi prototype	1	2	3	4
2	Memberikan bukti referensi dari jawaban	1	2	3	4
3	Keberhasilan membuat dokumentasi analisa	1	2	3	4
4	Ketepatan waktu pengumpulan tugas	1	2	3	4
	Jumlah skor				